

作業ログ

報告者：塩澤 匠生

報告日：2026 年 7 月 7 日

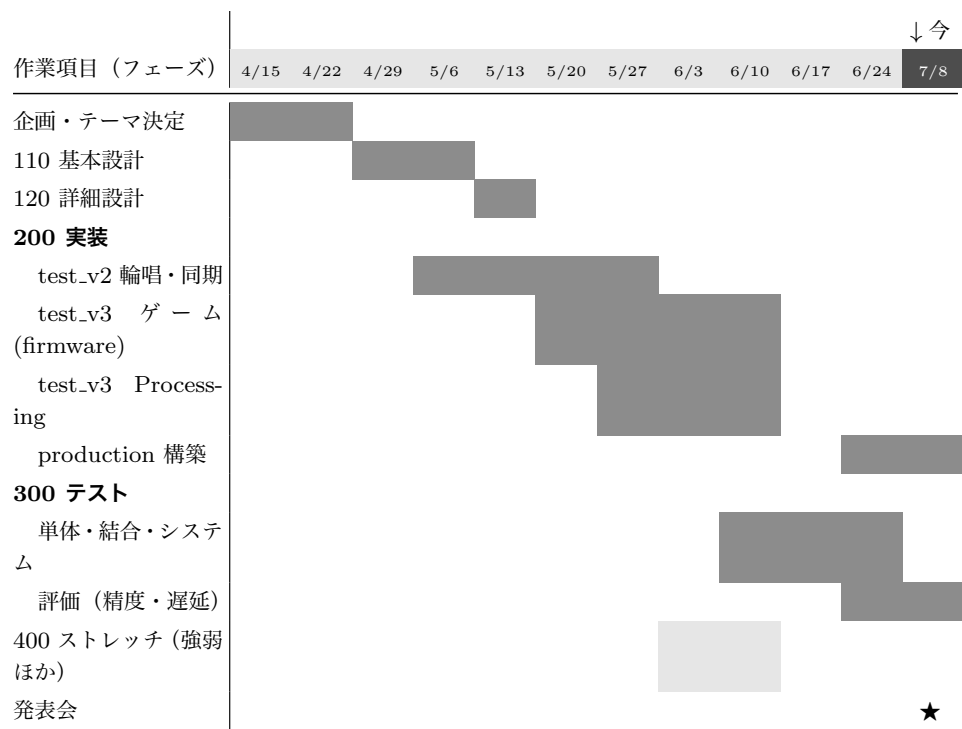
プロジェクト名：タクトーン IMU ジェスチャーで奏でる Arduino オーケストラ

1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：95%（先週 90% → 95%、発表会前日の最終調整として音源差し替え・バグ修正・音質改善・MOP 検証を実施）
 - 進捗状況（今週の変化）：
 - 本番音源をチューバ/トロンボーンからフルート/オルガンに差し替え
 - Processing の画面描画バグ（Serial.list() 例外）を修正
 - 横振りによるゲームモード選択が 2 回目以降動作しないバグを修正
 - 音色の ADSR・倍音エンベロープ・エフェクトを改善し、フルートを 1 オクターブ上げ
 - MOP 検証を実施（検証プログラムによる評価）
 - 今週の主要成果：
 - 発表会デモに向けた音源・音質の最終調整が完了
 - 実機で発生していたクラッシュ・動作不良を解消
 - MOP 検証で品質指標の達成状況を確認
 - 重大課題（影響度：なし）：
 - [明日 7/8 の発表会に向け、準備完了]
-

2. 進捗ガントチャート（計画と現在地）

チームのガントチャート（meetings/**ガントチャー** ver1 ト.xlsx）のフェーズ区分（110 基本設計／120 詳細設計／200 実装／300 テスト／400 ストレッチ）に、現在の進み具合を重ねたもの。「今」の縦位置は本報告時点（7/7＝発表会前日）。



凡例：■ 完了 ■ 進行中 ■ 予定 ★ 発表会（7/8）

※ 今週は発表会前日の最終調整として、音源差し替え・バグ修正・音質改善・MOP 検証を実施。明日 7/8 の発表会に向けて準備完了の状態。

3. 作業ログ（詳細トラッキング）

作業項目	実施日	作業時間	進捗	コメント
音源差し替え	2026-07-07	20 分	100%	チューバ/トロンボーンの音源をフルート/オルガンに差し替え、音色 JSON の入替と AudioManager の読み込み修正
Processing バグ修正	2026-07-07	40 分	100%	本番用 Processing の画面が描画されない問題を修正、Serial.list() の例外保護とポート検出のフォールバック処理を追加
ゲームモード選択修正	2026-07-07	20 分	100%	横振りによるゲームモード選択が 2 回目以降動作しないバグを修正 (applyPattern.cpp のナビゲート状態リセット)
音質改善	2026-07-07	40 分	100%	音色の ADSR・倍音エンベロープ・エフェクトを改善、フルートを 1 オクターブ上げて C5 に変更し、音域の分離を改善
ソフトウェア 小計		120 分		
MOP 検証	2026-07-07	120 分	100%	検証プログラム (serial_logger.py, analyze.py) を用いて MOP 項目の達成状況を評価、実機ログを収集し PASS/FAIL を判定
合計		240 分		

4. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	状態
Processing 画面描画不可	Serial.list() が環境依存で例外を投げる	高	高	例外保護 + ポート検出フォールバックを追加	解決済
ゲームモード 2 回目不可	ナビゲート発火後の状態リセット漏れ	中	高	applyPattern.cpp で発火後に強制 Idle 復帰	解決済

※影響度＝プロジェクトへのインパクト，優先度＝対応の緊急性

5. AI 利用状況と検証 (再現性重視)

5.1 利用内容

- Claude Code を用いて Processing のバグ修正・音源差し替え・音質改善・ゲームモード選択のバグ修正を実施
 - 具体的には SerialCore.pde の例外保護, AudioManager.pde の音色パラメータ調整, applyPattern.cpp のナビゲート状態リセット処理の生成を支援
 - 生成コードは `pio run` でビルド成功を確認し, 実機テストで動作検証済み
-

6. 次回計画

- 目標：
 - [7/8 発表会でデモを成功させる]
 - [振り返りレポートの準備を開始する]
 - 達成基準：
 - [発表会で指揮→楽器→PC の一連の流れが正常に動作する]
 - [ゲームモードの選択・採点が正しく機能する]
 - 期限：
 - [7/8 発表会当日]
-

7. その他

- [今週は発表会前日の最終調整に集中した. 音源をチューバ/トロンボーンからフルート/オルガンに差し替えたのは, 実機テストでの聴感評価を踏まえた判断]
 - [Processing の `Serial.list()` が環境依存で例外を投げ, 画面が描画されないクリティカルなバグを発見・修正した. ポート検出のフォールバック処理も追加し, 異なる PC 環境でも安定して起動するようにした]
 - [音色の ADSR・倍音エンベロープ・エフェクトを改善し, フルートを 1 オクターブ上げて C5 に変更することで, 金管との音域分離を改善した]
 - [MOP 検証を 2 時間かけて実施し, 検証プログラムで各項目の達成状況を評価した]
 - [明日 7/8 が発表会. 本番環境は全バグ修正済みで, デモ可能な状態]
-

8. 付録

- 添付資料：
 - GitHub リポジトリ：<https://github.com/takushio2525/2026-hackathon-team23>

- 主要コミット（塩澤担当分）：

- f2c0757 — チューバ・トロンボーンの音源をフルート・オルガンに差し替え
 - e7924ab — 本番用 Processing の画面が描画されない問題を修正
 - 3e674c7 — Processing のシリアルポート検出が動作しない問題を修正
 - 63f9044 — 横振りによるゲームモード選択が 2 回目以降動作しない問題を修正
 - f88a4ab — フルートを 1 オクターブ上げて C5 に変更
 - c84327a — 音色の ADSR・倍音エンベロープ・エフェクトを改善
-